



الكمون الكهربائي

القوة الكهربائية قوة حقلية محافظة مثل قوة الجاذبية لذلك يمكن التعبير عن الظواهر الكهربائية الساكنة بمصطلح الطاقة الكامنة الكهربائية.

الكمون الكهربائي في أية نقطة من نقاط الحقل الكهربائي عبارة عن مقدار سلمي.

1- الطاقة الكهربائية الكامنة/ حالة شحنة نقطية في حقل كهربائي منتظم

عندما توضع شحنة نقطية q_0 في حقل كهربائي منتظم E ، فإنها ستخضع للقوة الكهربائية $\vec{F} = q_0 \vec{E}$. وهي قوة ثابتة. لذا يمكن حساب عمل هذه القوة الثابتة عندما تنتقل الشحنة من a إلى b كما يلي:

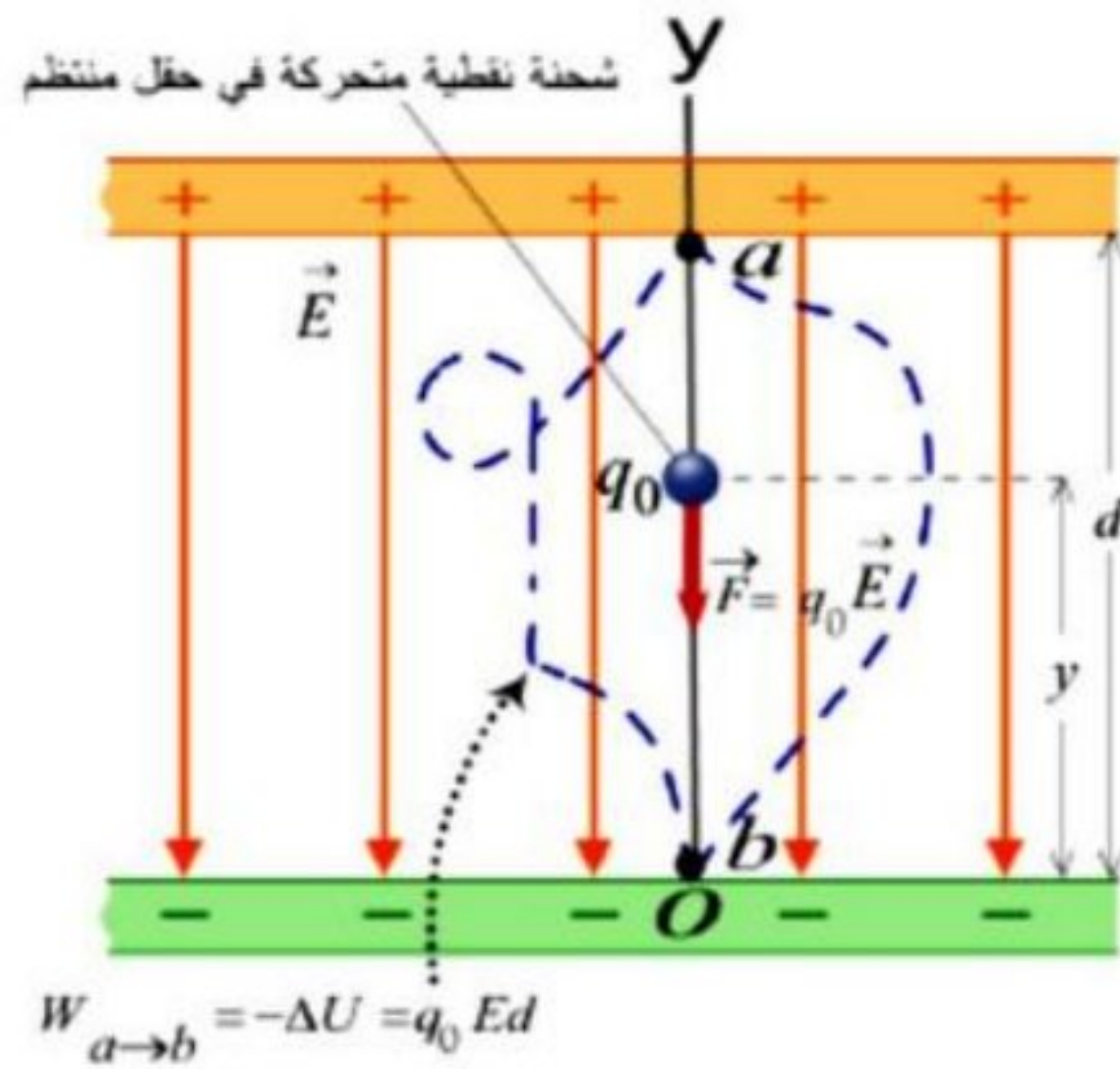
$$W_{a \rightarrow b} = F \cdot d = q_0 \cdot E \cdot d$$

نلاحظ أن $d = y_a - y_b$

$$W_{a \rightarrow b} = q_0 \cdot E \cdot (y_a - y_b) = q_0 \cdot E \cdot y_a - q_0 \cdot E \cdot y_b$$

هذه الحالة تشبه حالة جسم يخضع لقوة الثقل في حقل الجاذبية الأرضي تكون الطاقة الكامنة $U = mgy$ حيث y تمثل الارتفاع عن سطح الأرض على محور شاقولي يتجه نحو الأعلى.

نعرف الطاقة الكامنة الكهربائية للشحنة النقطية q_0 في الحقل المنتظم E بأنها المقدار $U = q_0 \cdot E \cdot y$ وهي طاقة تزداد مع ازدياد y (بعكس اتجاه الحقل).



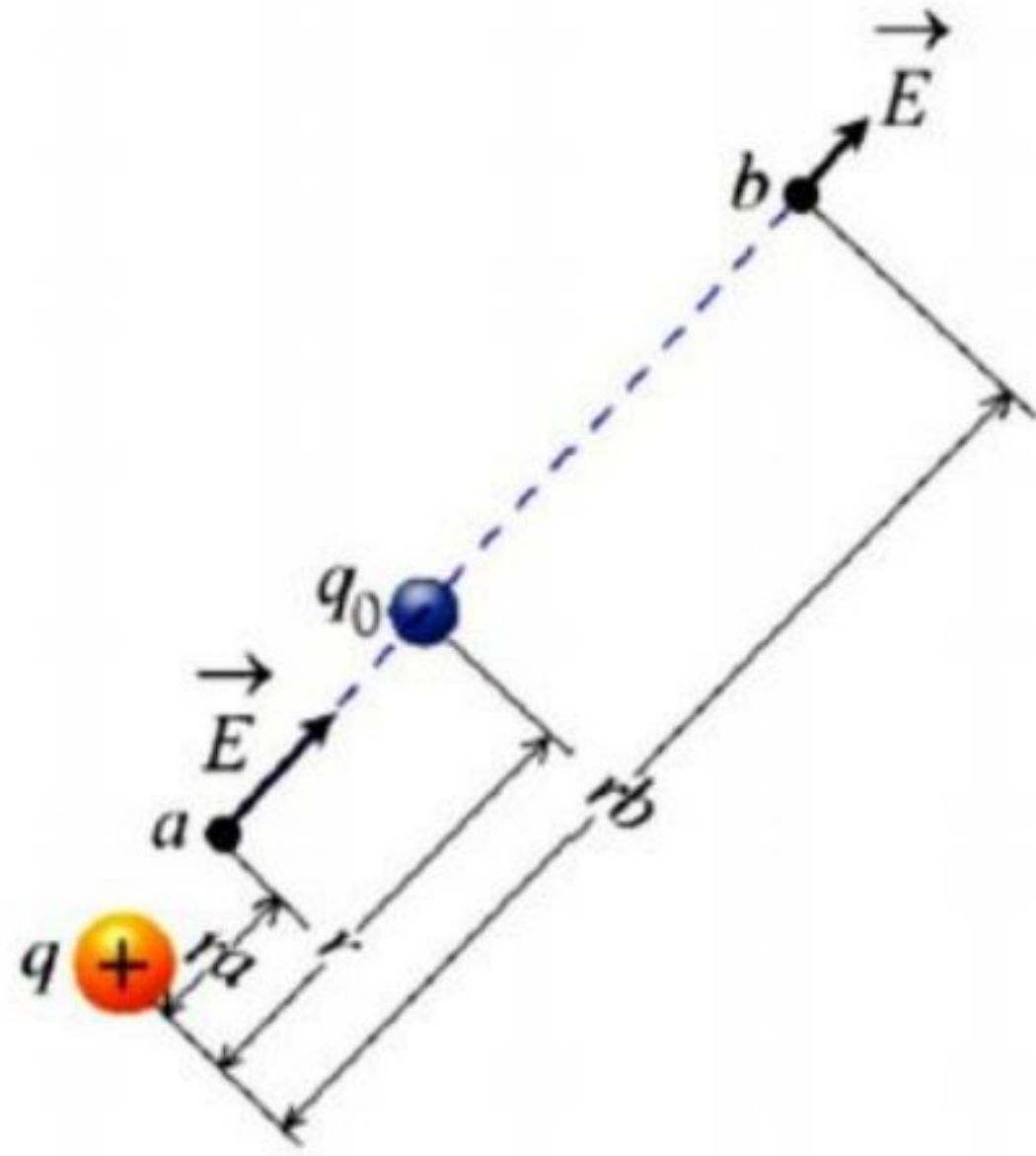
فيكون عمل القوة الكهربائية أثناء الانتقال من a إلى b :

$$W_{a \rightarrow b} = q_0 \cdot E \cdot y_a - q_0 \cdot E \cdot y_b = U_a - U_b = -\Delta U$$

ΔU تغير الطاقة الكامنة. ومنه نجد أن عمل القوة الكهربائية في الحقل المنتظم يساوي تناقص الطاقة الكامنة $-\Delta U$ وفي الواقع أن عمل القوة الكهربائية في حالة الحقل غير المنتظم يساوي أيضاً تناقص الطاقة الكامنة الكهربائية.

2- الطاقة الكهربائية الكامنة/ حالة شحنتين نقطيتين

لدينا شحنتان نقطيتان q_0, q ولنفترض أن q_0 تنتقل بتأثير الشحنة q من النقطة a إلى النقطة b ، وذلك وفق خط مستقيم مار من q . تؤثر q في q_0 بقوة شدتها $F = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ وهي محمولة على المستقيم الواصل بين الشحنتين. عمل هذه القوة الكهربائية عندما تنتقل الشحنة q_0 انتقالاً صغيراً dr هو $F \times dr = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$ ، وعندما تنتقل q_0 من a إلى b يكون عمل هذه القوة مساوياً لمجموع الأعمال الصغيرة، وبحسب باستعمال التكامل.



$$W_{a \rightarrow b} = \int_a^b \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \int_{r_a}^{r_b} \frac{1}{r^2} dr = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \right]_{r_a}^{r_b} = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)$$

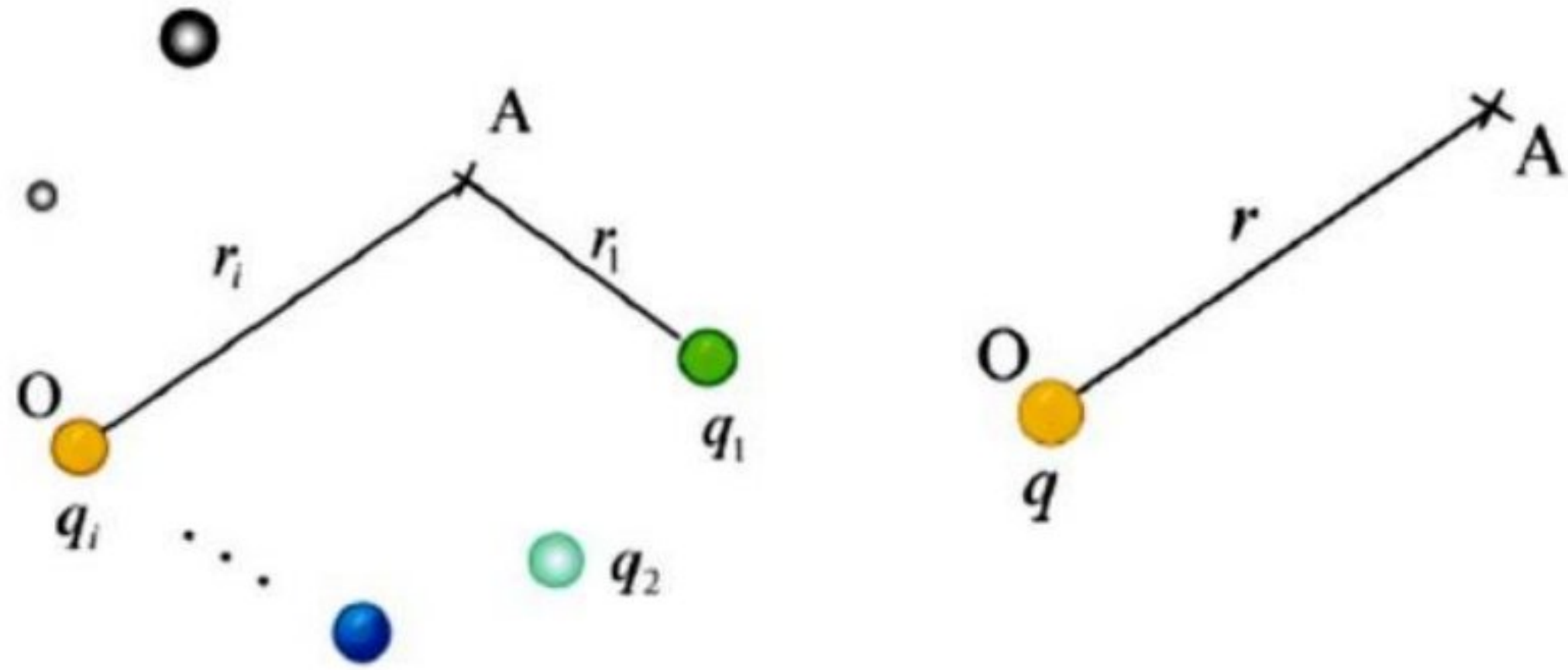
نعرف الطاقة الكامنة الكهربائية لشحنتين نقطيتين المسافة بينهما r .

$$U = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r}$$

ويعطى عمل القوة الكهربائية بالعلاقة

$$W_{a \rightarrow b} = U_a - U_b = -\Delta U$$

-3 الكمون الكهربائي



نعرف المقدار $V = \frac{U}{q_0}$ وبالتالي تكون الطاقة الكامنة الكهربائية $U = q_0 V$.

نسمي المقدار V الكمون الكهربائي وهو لا يتعلق بالشحنة q_0 التي نحسب طاقتها الكامنة. ونعرفه بأنه الطاقة الكامنة في واحدة الشحنة ويقدر بالفولت. أو $J \cdot C^{-1}$.

الطاقة الكامنة الكهربائية في حالة شحنتين نقطيتين هي $U = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r}$ ، فيكون لدينا $V = \frac{U}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r}$ وهو الكمون الناجم عن الشحنة النقطية q . ونقول أن الشحنة النقطية q تولد في الفضاء حولها كموناً كهربائياً يعطى بالعلاقة:

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r}$$

وذلك في أي نقطة A تبعد مسافة r عن الشحنة q .

نلاحظ أن الكمون الكهربائي يتناسب عكساً مع المسافة r بينما يتناسب الحقل الكهربائي الناتج عن تلك الشحنة عكساً مع مربع المسافة r^2 ($E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2}$).

الكمون الكهربائي مقدار سلمي وليس شعاعي له قيمة عددية، يقدر بالفولت.

في حالة وجود عدة شحنات نقطية $q_1, q_2, \dots, q_N$ في نقاط متفرقة في الفضاء، فإن تلك الشحنات ستولد في أي نقطة مثل A الكمون الكهربائي التالي:

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{r_i}$$

عندما تكون الشحنة الكهربائية موزعة توزيعاً مستمراً في الفضاء (على قرص أو قطعة مستقيمة أو كرة أو أسطوانة..) فإن رمز المجموع يتحول إلى تكامل حيث يعطى الكمون الكهربائي بالعلاقة:

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r}$$

ويتم حساب التكامل على الجسم الذي تتوزع عليه أو فيه الشحنة الكهربائية.

نلاحظ أن عمل القوة الكهربائية المؤثرة في الشحنة q_0 هو:

$$W_{a \rightarrow b} = U_a - U_b = q_0 \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

فإذا قسمنا الطرفين على q_0 نستنتج العلاقة الهامة بين الحقل الكهربائي وفرق الكمون بين نقطتين:

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

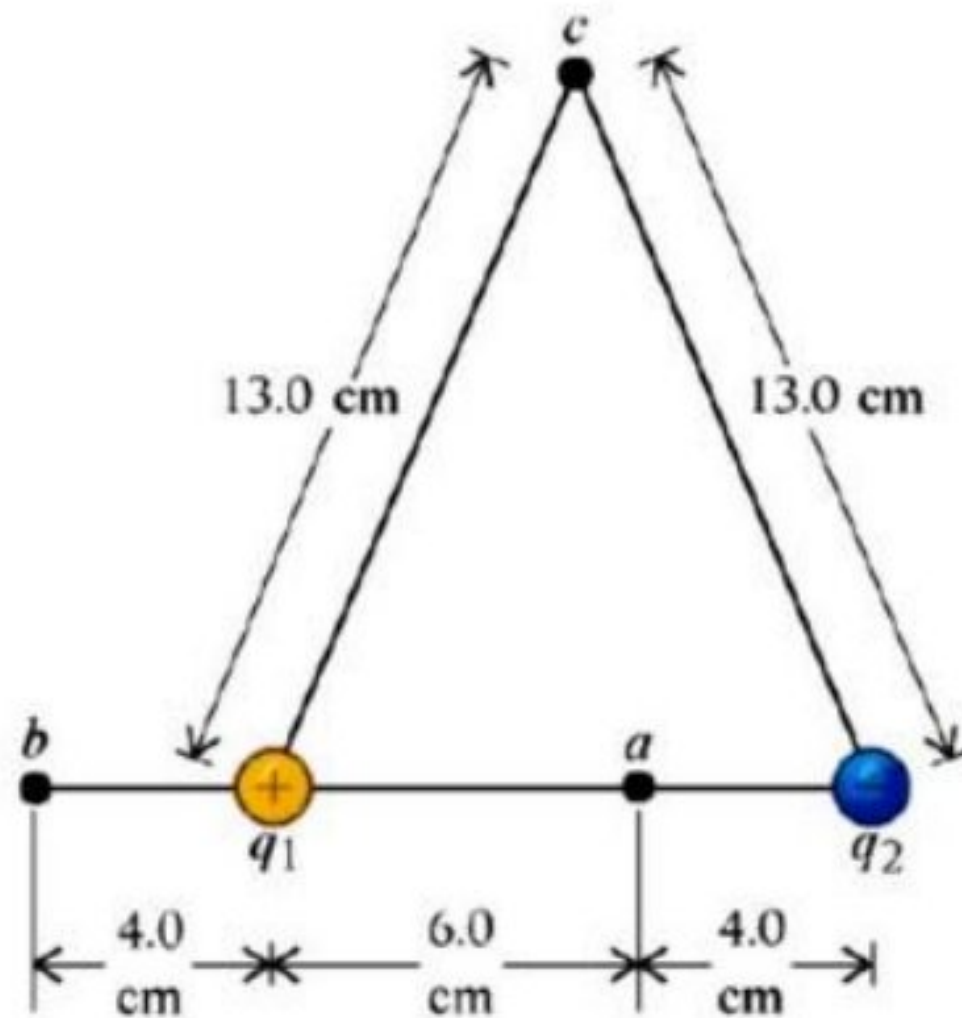
ملاحظة: نعرف الكمون الكهربائي بإضافة حد ثابت اختياري C ، يتعلق بما يدعى مرجع الكمون الكهربائي، وما يهمنا عملياً هو فرق الكمون بين نقطتين، لذلك لا يوجد للحد الثابت أي تأثير لأنه يختصر أثناء الحساب.

عادة نختار الحد الثابت مستوياً للصفر في اللانهاية (أي أن الكمون معدوم في اللانهاية)، وهذا ممكن عندما تكون الشحنة الكهربائية محصورة في مجال محدود. أما في الحالات الموافقة لوجود شحنات في اللانهاية (مستقيم لانهاية مشحون أو مستو مشحون..) يمكن أن نفترض الكمون معدوماً في أي نقطة نشاء، ونعتبر تلك النقطة هي المرجع.

-4 مثال

احسب الكمون الكهربائي الناجم عن الشحنتين النقطيتين q_1, q_2 الموضحتين في الشكل التالي، وذلك في النقاط a, b, c ، علماً أن $q_2 = -12 \text{ nC}$, $q_1 = +12 \text{ nC}$.

الحل:



-1 في النقطة a : $r_1 = 0.06 \text{ m}$, $r_2 = 0.04 \text{ m}$

$$V_a = k \frac{q_1}{r_1} + k \frac{q_2}{r_2} = 9 \times 10^9 \left(\frac{12 \times 10^{-9}}{0.06} - \frac{12 \times 10^{-9}}{0.04} \right) = 9(200 - 300) = -900 \text{ V}$$

-2 في النقطة b : $r_1 = 0.04 \text{ m}$, $r_2 = 0.14 \text{ m}$

$$V_b = k \frac{q_1}{r_1} + k \frac{q_2}{r_2} = 9 \times 10^9 \left(\frac{12 \times 10^{-9}}{0.04} - \frac{12 \times 10^{-9}}{0.14} \right) = 9 \times \frac{6}{14} (700 - 200) \\ = \frac{27}{7} \times 500 = 1928.6 V$$

3- في النقطة b : $r_2 = 0.13m, r_1 = 0.13m$

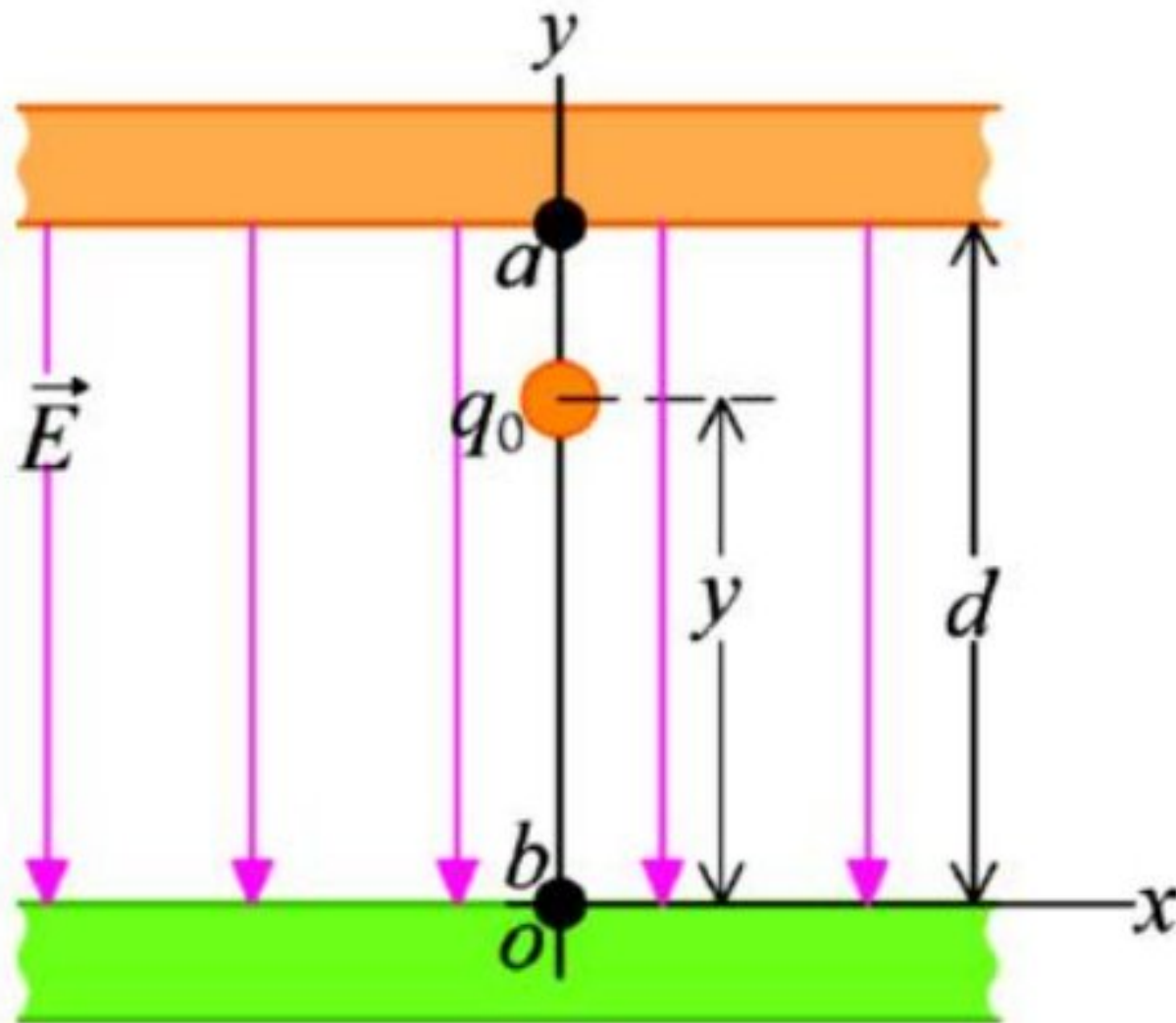
$$V_c = k \frac{q_1}{r_1} + k \frac{q_2}{r_2} = 9 \times 10^9 \left(\frac{12 \times 10^{-9}}{0.13} - \frac{12 \times 10^{-9}}{0.13} \right) = 0 V$$

ملاحظة: النقطة a أقرب إلى q_2 السالبة، لذا الكمون في a سالب، في حين النقطة b أقرب إلى الشحنة q_1 الموجبة لذا الكمون في b موجب. والنقطة c متساوية البعد عن كلتا الشحنتين المتعاكستين لذا وجدنا الكمون الكهربائي في c معدوماً.

5- مثال الكمون الكهربائي بين مستويين مشحونين

يسود حقل كهربائي منتظم $\vec{E}$ بين مستويين عموديين على المحور oy . أوجد صيغة الكمون الكهربائي في نقطة ما بين المستويين (على بعد y عن O) ثم احسب الكمون الكهربائي في النقطتين a و b .

الحل:



وجدنا أن الطاقة الكهربائية الكامنة لشحنة اختبارية q_0

في هذه الحالة هي $U = q_0 E y$ ، لذا الكمون الكهربائي هنا هو:

$$V = \frac{U}{q_0} = E y$$

في النقطة a لدينا $y = d$ لذا $V_a = E \cdot d$

في النقطة b لدينا $y = 0$ لذا $V_b = 0$.

ملاحظة:

نلاحظ أن الحقل الكهربائي موجه من a إلى b ولأن $V_a > V_b$

فإن الحقل الكهربائي يتجه من الكمون المرتفع إلى الكمون المنخفض. وهذه ميزة عامة للحقل الكهربائي.

وكذلك نجد في حالة الشحنة النقطية موضوعة في المبدأ O أن الحقل الكهربائي يتجه مبتعداً عن O ولما كان الكمون الكهربائي

يتناسب عكساً مع المسافة r فإن الكمون الناجم عن هذه الشحنة الموجبة q سينخفض مع الابتعاد عنها، أي للكمون

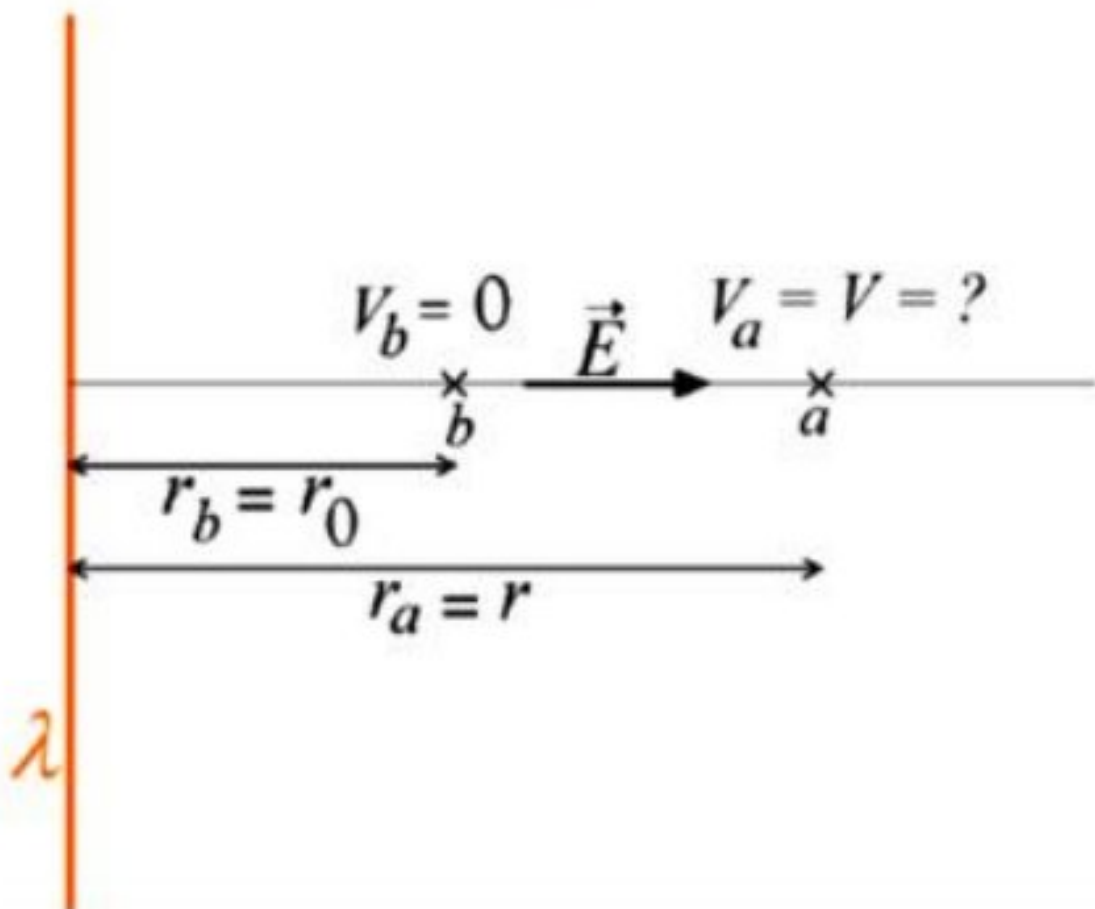
الكهربائي قيم كبيرة بالقرب من q وله قيم صغيرة في النقاط البعيدة

عنها. فالحقل الكهربائي يتجه من الكمون المرتفع نحو الكمون

المنخفض.

6- الكمون الكهربائي الناجم عن مستقيم لا نهائي

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \text{ هو: الحقل الكهربائي}$$



نريد حساب الكمون الكهربائي في نقطة ما a ، على بعد r عن مستقيم لانهائي مشحون خطياً بانتظام بكثافة λ وسنفترض أن الكمون الكهربائي المرجعي ($V=0$) هو كمون نقطة ما b على بعد محدد r_0 عن المستقيم. يكون لدينا في هذه الحالة:

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{r_0}^r \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr$$

لنفترض $V_b = 0$ الكمون المرجعي وأن $r_a = r, r_b = r_0$ فنجد: الكمون الكهربائي الناجم عن مستقيم لانهائي مشحون بانتظام:

$$V = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_0}{r}$$

يجري التكامل على طول القطعة المستقيمة من a إلى b ، وعلى هذه القطعة المستقيمة $d\vec{l}$ يوازي الحقل $\vec{E}$ ، و $dl = dr$ لذا لدينا

$$\vec{E} \cdot d\vec{l} = -E \cdot dl = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr$$

لدينا إذن:

$$V - 0 = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \int_r^{r_0} \frac{dr}{r} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} [\ln r]_r^{r_0} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} (\ln r_0 - \ln r)$$

ومنه نستنتج الكمون الكهربائي في a هو:

$$V = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_0}{r}$$

ملاحظة: في حالة $\lambda > 0$ ، ينخفض الكمون مع الابتعاد عن المستقيم المشحون، والحقل يتجه مبتعداً عن المستقيم، أي أن الحقل يتجه من الكمون المرتفع إلى الكمون المنخفض.

في حالة $\lambda < 0$ ، يرتفع الكمون مع الابتعاد عن المستقيم المشحون، والحقل يتجه وارداً إلى المستقيم، أي أن الحقل يتجه من الكمون المرتفع إلى الكمون المنخفض.

7- سطوح تساوي الكمون

من علاقة الكمون $V = k \frac{q}{r}$ نجد أن الكمون الناجم عن شحنة نقطية q في جميع النقاط التي تبعد عنها مسافة r يكون نفسه. وتقع هذه النقاط على سطح كروي مركزه الشحنة النقطية ونصف قطره r يدعى هذا السطح سطح تساوي كمون. وسطوح تساوي الكمون لها أنصاف أقطار تتعلق بقيمة الكمون. فالسطوح ذات الكمون المنخفض لها أنصاف أقطار كبيرة، والسطوح ذات الكمون المرتفع لها أنصاف أقطار صغيرة. وخطوط الحقل الكهربائي عمودية على سطوح تساوي الكمون وتتجه من الكمون المرتفع إلى الكمون المنخفض.

تعريف سطح تساوي الكمون: هو المحل الهندسي للنقاط التي يتساوى فيها الكمون الكهربائي. خطوط الحقل الكهربائي عمودية عليه وتتجه من الكمون المرتفع نحو الكمون المنخفض.

8- سطح تساوي الكمون والنواقل

فرق الكمون بين أي نقطتين داخل الناقل هو $V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$ لأن الحقل الكهربائي معدوم داخل الناقل المتوازن. لذا $V_a = V_b$ في جميع النقاط داخل الناقل.

وعلى سطح الناقل تكون قيمة الكمون مساوية لقيمة الكمون داخل الناقل لأن الحقل معدوماً في جوار سطح الناقل من الداخل. لذا لجميع نقاط سطح الناقل الكمون نفسه فهو سطح تساوي كمون. والحقل في جوار السطح يكون عمودياً عليه.

9- العلاقة بين الكمون الكهربائي والحقل الكهربائي

فرق الكمون الكهربائي بين نقطتين هو:

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_b^a dV = - \int_a^b dV$$

ومنه نجد أن:

$$dV = -\vec{E} \cdot d\vec{l}$$

ولكن لدينا:

$$\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k} , \quad d\vec{l} = dx \vec{i} + dy \vec{j} + dz \vec{k}$$

$$dV = -\vec{E} \cdot d\vec{l} = -E_x dx - E_y dy - E_z dz$$

وهذه الحالة العامة حيث يكون الكمون تابعاً لـ z, y, x لذلك نستخدم المشتق الجزئي لإيجاد مركبات الحقل الكهربائي بدلالة الكمون وهي:

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}, E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}, E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

ومنه نكتب شعاع الحقل الكهربائي بدلالة الكمون كما يلي:

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}V} = -\frac{\partial V}{\partial x} \vec{i} - \frac{\partial V}{\partial y} \vec{j} - \frac{\partial V}{\partial z} \vec{k}$$

ونقرأ هذه العبارة بأن الحقل الكهربائي يساوي ناقص تدرج الكمون الكهربائي.

يشير تدرج الكمون إلى اتجاه تزايد الكمون. والحقل يعاكس تدرج الكمون أي يتجه باتجاه تناقص الكمون. عمودي على سطوح تساوي الكمون.

مثال:

الحقل الكهربائي الناجم عن مستقيم لانهائي مشحون خطياً بانتظام بكثافة λ هو $\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 x} \vec{i}$ في نقطة ما من المحور ox العمودي على المستقيم المشحون. لذا يكون لدينا باستعمال علاقة تدرج الكمون $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}V}$:

$$\frac{\partial V}{\partial y} = \frac{\partial V}{\partial z} = 0, E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}$$

والكمون يتعلق فقط بـ x لذلك يمكننا كتابة $E_x = -\frac{dV}{dx}$ ومنه:

$$\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 x} = -\frac{dV}{dx} \rightarrow dV = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 x} dx \rightarrow V = -\int \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 x} dx = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \int \frac{dx}{x}$$

$$V = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln x + C$$

نختار ثابت التكامل C بافتراض الكمون المرجعي في نقطة تبعد مسافة x_0 عن المستقيم معدوماً أي $V(x = x_0) = 0$ فنجد:

$$0 = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln x_0 + C \rightarrow C = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln x_0$$

$$V = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln x + \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln x_0 = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{x_0}{x}$$

ملاحظة: إذا كان حساب الحقل الكهربائي حساباً مباشراً في نقطة من الفضاء صعباً نلجأ إلى حساب الكمون الكهربائي ثم نستخدم علاقة ناقص تدرج الكمون لحساب الحقل الكهربائي، كما يمكننا استنتاج الكمون في حال عرفنا الحقل الكهربائي.

نهاية المحاضرة السابعة